مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

تقرير بحثي تقني متقدم

المنصات السحابية ومشاركة الملفات
(Cloud Platforms & File Sharing)

آليات عمل خوادم السحاب وتطبيقات التخزين والمزامنة بدلاً من التخزين المحلي: دراسة شاملة لـ Google Drive و OneDrive

اسم الطالبة: ندي شعبان عبدالحميد شعبان سليمان

الرقم الجامعي: 2501744

عنوان التكليف: إعداد تقرير بحثي مصغر ورفعه على منصة GitHub

أولاً: المقدمة (Introduction)

يشهد العالم الرقمي المعاصر تحولاً جذرياً في كيفية التعامل مع البيانات والمعلومات. فبعد أن كان الاعتماد الكلي قائماً على وسائل التخزين المادية والأنظمة المحلية مثل الأقراص الصلبة (Hard Drives) والبطاقات المدمجة، ظهر مفهوم **الحوسبة السحابية (Cloud Computing)** كبديل استراتيجي يوفر مرونة وكفاءة غير مسبوقة.

تُعد المنصات السحابية ومشاركة الملفات من أهم الركائز التي تعتمد عليها المؤسسات والأفراد اليوم، حيث تتيح حفظ البيانات وإدارتها عبر شبكة الإنترنت والوصول إليها في أي وقت ومن أي مكان في العالم. يهدف هذا التقرير إلى شرح آلية عمل المنصات السحابية، واستعراض مزاياها الفائقة مقارنة بالتخزين المحلي، مع التركيز على منصتين من أشهر المنصات العالمية: Google Drive و Microsoft OneDrive.

ثانياً: مفهوم المنصات السحابية وآلية عمل الخوادم

المنصة السحابية هي بيئة رقمية مستضافة على شبكة الإنترنت تتكون من شبكات ضخمة من الخوادم العملاقة (Cloud Servers) الموزعة في مراكز بيانات (Data Centers) حول العالم. بدلاً من حفظ الملف على قرص حاسوبك الشخصي، يتم إرسال الملف عبر الإنترنت وتخزينه على هذه الخوادم.

1. المزامنة الفورية (Real-time Sync)

تحديث الملفات تلقائياً عبر جميع الأجهزة المرتبطة بالحساب بمجرد إجراء أي تعديل.

2. وصول عالمي (Global Access)

إمكانية فتح وتحرير المستندات من أي هاتف أو كمبيوتر يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.

3. التوفر العالي (High Availability)

استمرار عمل الخدمة وتوفر البيانات حتى في حال تعطل أحد الخوادم بفضل تقنيات التكرار (Redundancy).

4. التوفير الاقتصادي (Cost Efficiency)

تقليل التكاليف المادية لشراء أجهزة تخزين محلية صيانة البنية التحتية.

> 💡 **ملاحظة محورية:**
> تضمن خوادم السحاب حماية البيانات من الفقدان المادي الناتج عن تلف الأجهزة أو سرقتها، حيث تظل ملفاتك محفوزة بأمان في السحابة الإلكترونية ويمكن استرجاعها بضغطة زر.

ثالثاً: التخزين المحلي (Local) مقابل التخزين السحابي (Cloud)

يوضح الجدول التالي الفروق الأساسية والجوهرية بين اعتماد وسائط التخزين المحلية التقليدية واستخدام المنصات السحابية الحديثة:

وجه المقارنة	التخزين المحلي (Local Storage)	التخزين السحابي (Cloud Storage)
مكان حفظ البيانات	الأقراص الصلبة (HDD/SSD) والأقراص المدمجة.	خوادم سحابية مؤمنة عبر شبكة الإنترنت.
سهولة الوصول	مقتصر على تواجد الجهاز الفيزيائي فقط.	متاح من أي مكان عبر أي جهاز ذكي.
المشاركة والتعاون	صعبة وتتطلب نسخ الملفات عبر USB أو بريد.	فورية عبر مشاركة رابط المستند وتحديد الصلاحيات.
الأمان واستعادة البيانات	معرضة للتلف المادي والضياع النهائي.	نسخ احتياطي تلقائي ونظم استعادة متقدمة.
السعة والتوسع	محدودة بسعة القرص المشتراة.	مرنة وقابلة للزيادة الفورية حسب الحاجة.

رابعاً: أشهر المنصات السحابية (Google Drive & OneDrive)

تُعد منصتا **Google Drive** و **Microsoft OneDrive** نموذجاً رائعاً للمنصات الإلكترونية التكاملية التي تتجاوز مجرد تخزين الملفات إلى توفير بيئات عمل تعاونية كاملة:

منصة Google Drive

تتميز بالتكامل التام مع خدمات Google (Docs, Sheets, Slides)، وتوفر مساحة مجانية 15 جيجابايت، وتعد الخيار الأفضل للتحرير المشترك المباشر بين عدة أفراد في نفس الوقت.

منصة Microsoft OneDrive

تعتمد عليها المؤسسات والشركات لتكاملها العميق مع نظام Windows وحزمة Office 365، وتتميز بميزات أمان متقدمة مثل الخزنة الشخصية (Personal Vault).

خامساً: آليات الأمان والتشفير في المنصات السحابية

تمثل حماية البيانات الأولوية القصوى لمزودي الخدمات السحابية. تعتمد منصات مثل Google وMicrosoft على بروتوكولات أمان معقدة متعددة الطبقات لحماية أسرار المستخدمين ومنع الوصول غير المصرح به:

- **تشفير البيانات (Data Encryption):** يتم تشفير الملفات أثناء نقلها عبر الشبكة (In-Transit) باستخدام بروتوكول TLS، وكذلك أثناء تخزينها على الخوادم (At-Rest) باستخدام خوارزميات تشفير قوية مثل AES 256-bit.
- **التحقق بكتلتين (Two-Factor Authentication - 2FA):** إضافة طبقة أمان إضافية تتطلب رمز تأكيد يصل إلى هاتف المستخدم عند تسجيل الدخول.
- **إدارة الصلاحيات (Access Control):** إمكانية تحديد من يمكنه عرض الملف، تعليق عليه، أو تعديله بواسطة مالك المستند.

سادساً: الخاتمة والتوصيات (Conclusion)

في ختام هذا التقرير، يتضح أن المنصات السحابية أصبحت عنصراً لا غنى عنه في إدارة البيانات ومشاركتها في العصر الحديث. إن الانتقال من التخزين المحلي إلى التخزين السحابي يوفر مرونة هائلة، ويزيد من إنتاجية أفرقة العمل بفضل ميزات التحرير والمشاركة الفورية، علاوة على حماية البيانات من المخاطر الفيزيائية.

نوصي دائماً بتفعيل خيارات الأمان المتقدمة مثل التحقق الثنائي، وحفظ نسخ احتياطية دورية للملفات الحساسة لضمان أقصى درجات الأمان والفاعلية عند التعامل مع منصات التخزين السحابي.

سابعاً: المراجع والمصادر التقنية (References)

1. مركز مساعدة Google Drive - دليل التخزين السحابي وأدوات المشاركة التعاونية، الموثق رسمياً.
2. توثيق Microsoft Learn - مبادئ أمان البيانات والتشفير في خدمة Microsoft OneDrive.
3. المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) - التعريف الأكاديمي لمفهوم الحوسبة السحابية وآليات عمل الخوادم.